

Laboratorios: Robótica y Sistemas

Autónomos 2026-01

Código: ICI 4150

Laboratorio 2: Navegación reactiva con filtrado y fusión de sensores en Webots

Objetivo

Implementar un sistema básico de navegación reactiva en Webots para un robot móvil diferencial, utilizando sensores de distancia y encoders de rueda, aplicando filtrado sobre las mediciones y empleando un filtro de Kalman para estimar la distancia frontal a obstáculos y mejorar la toma de decisiones.

Introducción

En un sistema robótico autónomo, la navegación depende de la capacidad del robot para percibir el entorno, procesar mediciones ruidosas y decidir acciones apropiadas en tiempo real. En la práctica, los sensores presentan ruido, incertidumbre y lecturas parciales del entorno, por lo que una única medición no siempre es suficiente para tomar decisiones robustas.

Una estrategia común consiste en combinar información de múltiples sensores y aplicar técnicas de estimación para obtener una representación más confiable del entorno. En este contexto, el filtro de Kalman permite integrar observaciones ruidosas y producir una estimación más estable de una variable de interés.

En este laboratorio se utilizará un robot móvil diferencial en Webots para implementar una estrategia de navegación reactiva basada en percepción del entorno. Para ello, se emplearán sensores de distancia ubicados en distintas direcciones del robot, se aplicarán filtros a las mediciones y se utilizará un esquema de fusión sensorial con Kalman para estimar la proximidad de obstáculos y mejorar la decisión de movimiento.

Robot y sensores a utilizar

En este laboratorio se utilizará un **robot móvil diferencial**, preferentemente el robot **e-puck** de Webots o un robot equivalente con dos ruedas motrices independientes.

El robot deberá trabajar con dos tipos de sensores:

- **Sensores de distancia/proximidad**: utilizados para detectar obstáculos en el entorno.
- **Encoders de rueda**: utilizados para estimar el movimiento del robot a partir del giro de sus ruedas.

Se deben considerar como mínimo:

- dos sensores frontales de distancia,
- un sensor lateral izquierdo,
- un sensor lateral derecho,
- encoder de la rueda izquierda,
- encoder de la rueda derecha.

Los sensores de distancia permitirán construir variables asociadas a la proximidad de obstáculos, mientras que los encoders permitirán estimar el desplazamiento, la velocidad lineal y el giro del robot.

La navegación del robot deberá apoyarse en ambas fuentes de información, aplicando filtrado y fusión sensorial para mejorar la estabilidad de las decisiones.

Frecuencia de muestreo

Durante la simulación, las lecturas de los sensores y de los encoders deberán registrarse con una **frecuencia de muestreo fija**, asociada al paso de simulación utilizado en Webots.

Cada grupo deberá definir y reportar:

- el **tiempo de muestreo** T_s utilizado en la simulación,
- la **frecuencia de muestreo** $f_s = \frac{1}{T_s}$,

- la cantidad de muestras registradas en cada experimento.

Por ejemplo, si el controlador se ejecuta cada 50 ms, entonces:

$$T_s = 0.05 \text{ s}, \quad f_s = 20 \text{ Hz}$$

Todas las señales registradas, filtradas y estimadas deberán analizarse considerando esta misma frecuencia de muestreo.

Variable a estimar mediante fusión sensorial

En este laboratorio, la variable principal a estimar será la **distancia frontal al obstáculo más cercano**.

Para ello, se utilizarán dos fuentes de información:

- **Predicción:** se obtendrá a partir de los encoders de las ruedas, estimando cuánto avanzó el robot entre dos instantes consecutivos.
- **Corrección:** se realizará con las lecturas de los sensores frontales de distancia, los cuales entregan una medición directa, pero ruidosa, de la cercanía de obstáculos.

De esta forma, el filtro de Kalman permitirá combinar la información de movimiento del robot con la percepción del entorno, produciendo una estimación más estable y confiable de la distancia frontal.

Esquema de estimación

Sea d_k la distancia frontal estimada al obstáculo en el instante k .

- La **predicción** de d_k se obtiene a partir del avance estimado del robot usando los encoders.
- La **medición** se obtiene a partir de los sensores frontales de distancia.
- El **filtro de Kalman** combina ambas fuentes para obtener una estimación más robusta de la distancia frontal.

En términos conceptuales:

Predicción por movimiento+Medición del entorno $\longrightarrow$ Estimación fusionada

Uso de la estimación en la navegación

La distancia frontal estimada mediante el filtro de Kalman deberá utilizarse para la toma de decisiones del robot. Por ejemplo:

- si la distancia estimada es mayor que un umbral de seguridad, el robot avanza;
- si la distancia estimada es menor que el umbral, el robot debe girar para evitar el obstáculo.

Los sensores laterales deberán utilizarse para decidir hacia qué lado girar cuando exista un obstáculo al frente. Por ejemplo:

- si el obstáculo está más próximo por la izquierda, el robot gira a la derecha;
- si el obstáculo está más próximo por la derecha, el robot gira a la izquierda.

Etapas del filtro de Kalman

En este laboratorio, el filtro de Kalman se utilizará para estimar la distancia frontal al obstáculo más cercano a partir de dos fuentes de información: el movimiento estimado del robot mediante encoders y las mediciones de los sensores frontales de distancia.

El algoritmo del filtro de Kalman se compone de dos etapas principales:

- **Etapas de predicción:** en esta etapa se estima el valor futuro de la variable de interés a partir del estado anterior y del modelo de movimiento del robot. En este laboratorio, la predicción de la distancia frontal se obtiene considerando el avance estimado a partir de los encoders.
- **Etapas de corrección:** en esta etapa la predicción anterior se ajusta utilizando una medición real del entorno. En este laboratorio, la corrección se realiza a partir de las lecturas de los sensores frontales de distancia.

De forma conceptual, el proceso puede resumirse como:

Predicción por movimiento $\rightarrow$ Corrección con medición $\rightarrow$ Estimación actualizada

Así, el filtro combina la información proveniente del movimiento del robot con la percepción del entorno para producir una estimación más robusta de la distancia frontal.

Si se define d_k como la distancia frontal estimada en el instante k , entonces el filtro de Kalman opera conceptualmente en dos pasos:

$$\hat{d}_k^- = \hat{d}_{k-1} + \Delta d_k$$

donde $\hat{d}_k^-$ corresponde a la predicción obtenida a partir del avance estimado con encoders, y luego:

$$\hat{d}_k = \hat{d}_k^- + K_k(z_k - \hat{d}_k^-)$$

donde z_k representa la medición obtenida con los sensores frontales y K_k es la ganancia de Kalman que pondera la corrección.

Ganancia de Kalman

La ganancia de Kalman K_k no se define como una constante arbitraria, sino que se calcula en cada iteración a partir de la incertidumbre de la predicción y de la medición. En el caso escalar, puede expresarse como:

$$K_k = \frac{P_k^-}{P_k^- + R}$$

donde P_k^- corresponde a la covarianza de la predicción y R representa la varianza asociada a la medición del sensor.

De este modo:

- si la medición es muy ruidosa (R grande), la ganancia disminuye y el filtro confía más en la predicción;
- si la predicción es muy incierta, la ganancia aumenta y el filtro confía más en la medición.

Entregar

- Registrar lecturas crudas de los sensores de distancia y de los encoders durante la simulación, almacenando una secuencia de valores en el tiempo, y graficar su comportamiento para analizar variaciones, ruido y tendencias de las señales.
- Estimar el avance del robot a partir de los encoders. Para ello, se recomienda analizar previamente el tipo de valor entregado por estos sensores. En general, los encoders proporcionan medidas angulares en radianes, por lo que será necesario conocer el radio de las ruedas del robot utilizado para convertir dicha información en desplazamiento lineal, por ejemplo mediante la relación:

$$s = r\theta$$

donde s es el desplazamiento lineal, r es el radio de la rueda y θ es el desplazamiento angular medido por el encoder.

- Aplicar un filtro simple a las lecturas de los sensores frontales y comparar su comportamiento con las señales crudas.
- Implementar un filtro de Kalman para estimar la distancia frontal al obstáculo más cercano, incorporando explícitamente sus dos etapas: predicción y corrección.
- Diseñar una lógica de navegación reactiva usando la distancia frontal estimada para decidir si el robot avanza o gira.
- Utilizar los sensores laterales para decidir la dirección del giro cuando exista un obstáculo al frente.
- Comparar el comportamiento del robot usando:
 - lecturas crudas,
 - señales filtradas,
 - distancia estimada con fusión sensorial.

Implementación esperada

El controlador del robot debe considerar al menos:

- inicialización de motores,
- inicialización y lectura de sensores de distancia,
- lectura de encoders,
- almacenamiento de señales crudas,
- aplicación de un filtro simple sobre los sensores frontales,
- estimación del avance del robot mediante encoders,
- implementación del filtro de Kalman,
- cálculo de la distancia frontal estimada,
- reglas de decisión para navegación reactiva.

Escenarios de prueba

Cada grupo deberá diseñar al menos dos escenarios en Webots:

- un entorno simple con pocos obstáculos,
- un entorno más complejo con varios obstáculos o pasillos estrechos.

En ambos casos, se deberá analizar el comportamiento del robot en términos de:

- estabilidad del movimiento,
- cantidad de giros innecesarios,
- capacidad para evitar colisiones,
- diferencias entre mediciones crudas, filtradas y fusionadas.

Entrega - Repositorio GitHub

La entrega del laboratorio debe realizarse mediante un repositorio en GitHub, público o compartido con el docente.

El repositorio debe incluir:

- el código fuente completo del controlador del robot,
- los archivos necesarios para ejecutar la simulación,
- un archivo `README.md`.

El archivo `README.md` deberá actuar como informe de desarrollo del laboratorio. Por tanto, no solo debe incluir instrucciones de ejecución, sino también la descripción de la solución implementada, el análisis de señales, la aplicación de filtros, la estimación mediante filtro de Kalman, los resultados obtenidos y las conclusiones del grupo.

Contenido mínimo del README.md

El archivo `README.md` debe incluir al menos:

- nombre del laboratorio e integrantes del grupo,
- objetivo del trabajo,
- descripción del robot y sensores utilizados,
- frecuencia de muestreo empleada,
- análisis de las señales registradas,
- estimación del avance mediante encoders,
- filtro simple aplicado,
- implementación del filtro de Kalman,
- descripción de las etapas de predicción y corrección,
- lógica de navegación reactiva implementada,
- gráficos de señales crudas, filtradas y estimadas,

- resultados obtenidos en los escenarios de prueba,
- análisis final y conclusiones,
- instrucciones para ejecutar la simulación.